



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
Autora: Elena Paula
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

23/2/2026

Hora de inicio: 5:20 PM

Laboratorio Organización de Lenguajes y Compiladores 1 Sección B Fernando Misael Morales Ortiz

Iniciamos en 5 minutos

UNIDAD NO. 4 – HERRAMIENTAS DE COMPILACIÓN





- Foro creado

AGENDA

- Manejo y recuperación de errores
- Ejemplo jflex y CUP
- Dudas



COMPETENCIAS

- Implementar analizadores lexicos con la herramienta de JFLEX en entorno local en Java.
- Integra componentes del compilador utilizando herramientas como JFLEX y CUP para procesar correctamente programas fuente desde el análisis léxico hasta la validación sintáctica

VALOR: RESPONSABILIDAD

El estudiante asume el compromiso de configurar correctamente su entorno de desarrollo y cumplir los tiempos de las actividades asignadas.



MANEJO Y RECUPERACIÓN DE ERRORES



¿QUÉ ES?

En el proceso de desarrollo de software, es inevitable que se produzcan errores a pesar de los mejores esfuerzos del programador.

Se espera que un compilador ayude al programador en la localización y rastreo de errores. Aunque el programador se esfuerce, algunos errores se infiltrarán en los programas. Sin embargo, el manejo de estos errores recae en la responsabilidad del diseñador del compilador.



ERRORES LEXICOS

Los errores léxicos son violaciones de las reglas gramaticales relacionadas con la formación de tokens en el código fuente.

Ocurren cuando hay secuencias de caracteres que no pueden ser reconocidas como tokens válidos por el analizador léxico.

Ejemplos incluyen identificadores mal formados, caracteres no permitidos y cadenas no cerradas.

ERRORES SINTÁCTICOS

El análisis sintáctico desempeña un papel fundamental en la detección temprana de estos errores, asegurando que el código fuente cumpla con las reglas gramaticales del lenguaje.

La capacidad del compilador para señalar y sugerir correcciones facilita la tarea del programador en la creación de software más robusto y libre de errores sintácticos.

Los errores sintácticos abarcan una variedad de situaciones, desde la colocación incorrecta de signos de punto y coma hasta llaves adicionales o faltantes (como "{" o "}").

OBJETIVOS DEL MANEJO DE ERRORES SINTÁCTICOS

Reportar la presencia de errores con claridad y precisión. Reportar el lugar en el programa fuente en donde se detectó un error.

- Recuperarse de cada error lo bastante rápido como para poder detectar los errores siguientes.

- Agregar una sobrecarga mínima al procesamiento de los programas correctos.

ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ERRORES

- No existe una estrategia aceptable de forma universal, sin embargo, se pueden aplicar varios métodos en diversas situaciones.
- El más simple es el que finaliza el programa al detectar el primer error. Algunas veces el analizador se recupera para obtener información útil para el diagnóstico del error

RECUPERACIÓN EN MODO PÁNICO

Este método descarta los símbolos de entrada uno por uno desde que encuentra el error sintáctico hasta que se encuentra con un token de sincronización.

- Generalmente son “;” o “}” , puesto que son tokens claros y no ambiguos (Son definidos por el diseñador del compilador)
- Tiene la desventaja de que no reconoce otros posibles errores sintácticos durante la omisión de tokens hasta llegar al de sincronización

RECUPERACIÓN A NIVEL DE FRASE

- Se realiza una corrección local sobre la entrada restante (sustituye un prefijo de la entrada por alguna cadena que le permita continuar)
- Cambiar una coma por un punto y coma Eliminar un punto y coma extraño Insertar un punto y coma faltante
- La corrección queda a discreción del diseñador del compilador.

PRODUCCIONES DE ERRORES

- La estrategia es anticipar errores comunes que pueden encontrarse.
- Se aumenta la gramática del lenguaje agregando producciones construidas de forma errónea, de tal forma que al utilizar esta producción nosotros sabremos que encontramos un error.
- Tenemos más control sobre el error encontrado

CORRECCIÓN GLOBAL

La corrección global es una estrategia crucial implementada por los compiladores para recuperarse de errores durante el proceso de análisis sintáctico. Aunque los errores son inevitables, la capacidad de manejarlos y continuar con el proceso de compilación es esencial para el desarrollo eficiente de software. La corrección global no solo ayuda a mantener la integridad del proceso de compilación, sino que también proporciona mensajes de error claros y sugerencias para facilitar la corrección por parte del programador.



EJEMPLO PRACTICO

DUDAS ???



**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

**T H A N K
Y O U**

Cualquier duda dejarla en el foro de la semana que esta en la plataforma

